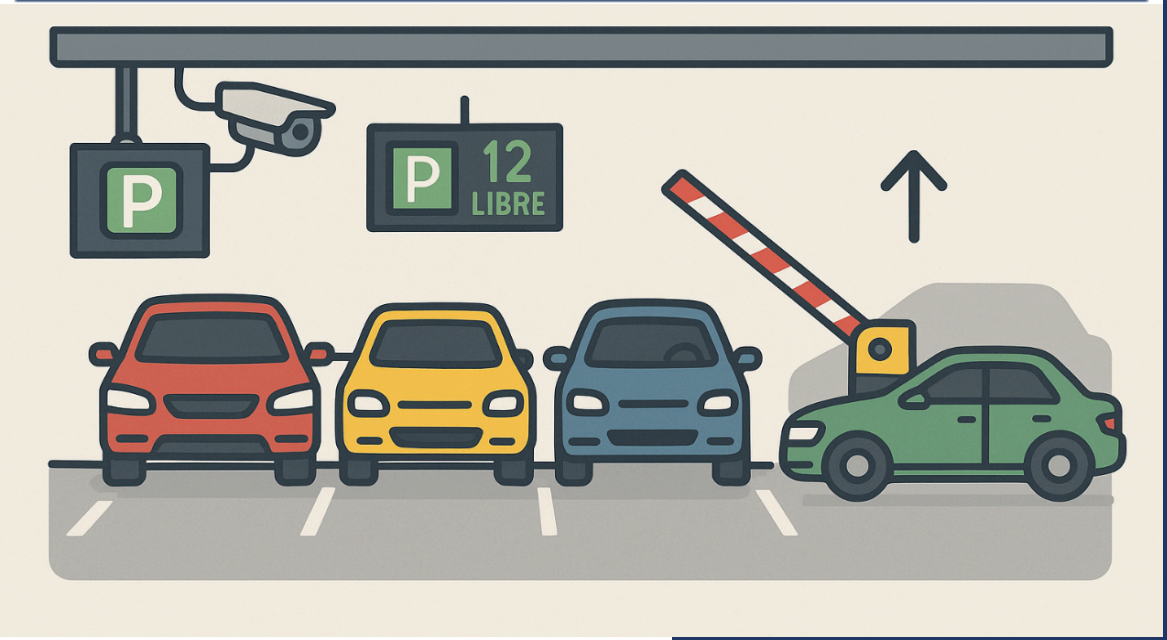
Sistema Automatizado de Gestión de Estacionamiento

Sistema Automatizado de Gestión de Estacionamiento

ParkScan



Integrantes

- Anzaldo Kevin
- Atencio Juan Manuel
- Muñoz Maximo
- Navas Francisco
- Penoff Pablo

Etapa 1

ETAPA 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y CASO DE NEGOCIO

1.1 Presentación y Justificación del Proyecto

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de ParkScan, un sistema automatizado de gestión integral para playas de estacionamiento. El núcleo del sistema está diseñado para transformar la gestión operativa mediante cuatro pilares fundamentales: control de flujo de vehículos, optimización de activos a través del monitoreo en tiempo real, gestión transaccional segura y generación de inteligencia de negocio mediante reportes detallados.

Justificación Técnica y de Negocio: La propuesta surge como respuesta a la necesidad de modernizar estacionamientos de distintas dimensiones que actualmente operan de forma manual. El conteo manual suele generar errores críticos, demoras operativas y falta de transparencia financiera. ParkScan se diferencia por su enfoque de Producto Mínimo Viable (MVP): ofrece una alternativa económica y escalable que reduce costos de infraestructura al no depender de sensores físicos complejos, utilizando en su lugar un modelo lógico basado en tecnología de códigos QR para el registro de estadías.

1.2 Análisis del Entorno

Entorno Interno (La Organización)

La organización objetivo es una empresa de gestión de estacionamientos con una estructura operativa pequeña y un grado de digitalización bajo, donde predominan los registros en papel o herramientas informáticas aisladas. A pesar de esto, existe una visión estratégica hacia la modernización y la optimización de procesos para reducir el error humano. El equipo de desarrollo cuenta con los conocimientos técnicos en programación (Python/Flask) y bases de datos (MySQL) necesarios para ejecutar el proyecto, apoyándose en software libre para garantizar la viabilidad.

Entorno Externo (El Mercado)

El mercado de estacionamientos urbanos en zonas céntricas (como Mendoza o San Rafael) es altamente competitivo y está regulado por normativas municipales sobre tarifas y seguridad. Si bien existen sistemas de alta gama con barreras automatizadas y sensores de masa, su elevado costo de implementación los vuelve inaccesibles para comercios medianos. **ParkScan** ocupa este nicho, proporcionando una herramienta profesional que proyecta una imagen corporativa adecuada y cumple con los requisitos de licenciamiento abierto.

1.3 Objetivos y Alcances Preliminares

Objetivos Estratégicos

- **Control de Ocupación**: Gestionar en tiempo real la disponibilidad de espacios por sectores y de forma global para optimizar el uso del predio.
- **Automatización Transaccional**: Implementar la emisión y validación de tickets QR para agilizar el ingreso, el cálculo exacto de tarifas y el proceso de cobro.
- **Trazabilidad y Auditoría**: Generar una base de datos confiable que permita auditar la recaudación diaria, segregada por turnos y operarios responsables.
- **Experiencia del Usuario**: Ofrecer una interfaz minimalista y funcional que simplifique la interacción tanto para el personal de playa como para los conductores.

Alcance del Software

El sistema **ParkScan** integrará las siguientes capacidades funcionales:

- **Arquitectura de Tres Capas (Three-Tier Architecture)**: El sistema se estructurará mediante una separación modular estricta para garantizar la escalabilidad y el mantenimiento.
- **Capa de Presentación (Frontend)**: Interfaces de usuario diferenciadas para Administradores, Operarios y Clientes.
- **Capa de Lógica de Negocio (Backend)**: Desarrollada en **Flask (Python)**, encargada de orquestar la lógica transaccional, el cálculo de tarifas y la comunicación con servicios externos.
- **Capa de Persistencia (Datos)**: Una base de datos relacional en **MySQL** que asegura la integridad de los registros operativos y financieros.

Gestión de Inventario y Activos: Módulos específicos para la administración granular de la topología física del estacionamiento.

- **Sectores**: Segmentación del predio para una mejor organización logística.
- **Plazas**: Identificación individual y monitoreo en tiempo real del estado de cada espacio (Libre/Ocupado).

Módulo de Gestión Transaccional y Pasarela de Pagos (API): Este componente es el núcleo financiero del sistema y cumple con el requisito de integración externa.

- **Integración de API de Pagos**: Consumo de servicios externos (como Mercado Pago u otras pasarelas electrónicas) para administrar cobros de forma segura y automatizada.
- **Cálculo Dinámico de Tarifas**: Algoritmo que procesa el tiempo exacto de estadía para generar el monto a abonar, eliminando errores de cálculo manual.
- **Validación de Salida**: Sistema que confirma la conciliación automática del pago para habilitar la liberación de la barrera de salida.

Panel Administrativo e Inteligencia de Negocio: Interfaz estratégica para la toma de decisiones basada en datos reales.

- **Métricas de Desempeño**: Visualización en tiempo real de la ocupación, flujo de ingresos y volumen de tráfico.
- **Reportes Operativos**: Generación de informes exportables en formatos normalizados como **PDF y CSV**.
- **Auditoría de Cierres Contables**: Mecanismo de consolidación financiera diaria que agrupa transacciones por turno y operario para garantizar la transparencia total.

Etapa 2

ETAPA 2: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA

2.1 Matriz de Factibilidad Multidimensional

Para asegurar que el proyecto sea ejecutable y sostenible, se ha realizado un desglose exhaustivo de los factores de viabilidad:

- **Factibilidad Técnica:** El proyecto es técnicamente posible ya que se apoya en tecnologías conocidas y accesibles para el equipo, como Python y Flask para la lógica de backend, y MySQL para la persistencia de datos. El equipo cuenta con los conocimientos necesarios adquiridos en el cursado para manejar la concurrencia de usuarios y la conexión a bases de datos. Además, al no requerir integración con software externo complejo inicialmente, se reducen los riesgos técnicos significativamente. Los riesgos identificados, como el manejo de concurrencia y la integridad de los datos, son manejables mediante la aplicación de buenas prácticas de desarrollo y pruebas de estrés.
- **Factibilidad Económica:** El proyecto es económicamente viable, ya que no requiere inversión en hardware especializado. Todo el desarrollo se realizará con software libre o gratuito, como Python, Flask, MySQL y Figma. La inversión principal reside en el tiempo de trabajo del equipo. A largo plazo, el costo-beneficio es positivo, ya que la automatización optimiza la gestión, evita errores humanos y reduce costos operativos en estacionamientos.
- **Factibilidad Operativa:** El proyecto puede llevarse a cabo sin inconvenientes operativos, dado que el equipo posee competencias en programación, diseño de bases de datos y gestión ágil. El sistema no modifica flujos de trabajo complejos; simplifica las tareas de control reemplazando el conteo manual por una interfaz automatizada. La adopción por parte del personal será fluida debido a una interfaz diseñada bajo principios de simplicidad.
- **Factibilidad Legal:** El sistema cumple con la normativa legal vigente, ya que no recopila información sensible de los usuarios finales. Los datos manejados (patente, hora de entrada/salida, sector) son de carácter operativo. Asimismo, se utilizan librerías con licencias abiertas como ZXing y PyQRCode, cumpliendo con los requisitos de licenciamiento de software libre.

- **Factibilidad Política:** Actualmente, el proyecto no cuenta con el apoyo de Stakeholders externos (interesados reales), por lo que se define como una iniciativa interna de carácter académico.

2.2 Metodología de Desarrollo y Ciclo de Vida del Software

Se ha seleccionado el marco de trabajo Scrum, alineado con un enfoque ágil que permite la entrega de valor incremental:

- **Desarrollo Iterativo:** El trabajo se divide en sprints cortos para entregar avances funcionales constantes, permitiendo una mejor adaptación a cambios y retroalimentación continua.
- **Marco PMBOK®:** La gestión integral se rige bajo los lineamientos del PMBOK® 7ma Edición, asegurando que el sistema evolucione de forma consistente hasta su despliegue final.
- **Justificación Académica:** El enfoque ágil se ajusta de manera óptima a la dinámica de trabajo y los tiempos del cuatrimestre universitario.

2.3 Propuesta Técnica Detallada (Stack Tecnológico)

La infraestructura tecnológica se ha definido priorizando la robustez, el mantenimiento y la escalabilidad:

- Backend y Lógica: Empleo de Python con el framework Flask, priorizando la robustez y la facilidad de mantenimiento.
- Persistencia de Datos: Uso de MySQL normalizado para asegurar la persistencia, administración de transacciones y auditoría.
- Tecnología QR: Integración de bibliotecas ZXing y PyQRCode para la generación y escaneo de códigos bidimensionales.
- Reportería: Generación de informes operacionales en formatos normalizados como PDF y CSV.
- Integraciones (API): Se prevé la integración de pasarelas de pago electrónico para administrar cobros, agilizar el flujo de salida y conciliar automáticamente el estado del ticket.

2.4 Diseño de Interfaz y Arquitectura de Información

El diseño se fundamenta en el minimalismo funcional, dividiendo la arquitectura en cuatro componentes esenciales:

1. Emisión: Generación rápida de tickets al ingreso del vehículo.
2. Administración: Visualización en tiempo real de la ocupación por sectores.
3. Caja: Escaneo, cálculo de tarifas y procesamiento de pagos.
4. Validación: Control final de barrera para garantizar el egreso seguro.

2.5 Prototipo UI/UX (Mockups)

El prototipo visual refleja la simplicidad operativa necesaria para el flujo constante de una playa de estacionamiento:

- Interfaz de Entrada: Pantalla de bienvenida con opción clara de "ENTRADA".
- Ticket Digital: Comprobante que incluye el ID del ticket, la hora de entrada exacta y la recomendación de conservarlo para la salida.
- Interfaz de Salida: Pantalla de despedida ("¡Hasta Pronto!") que confirma la finalización del servicio tras el pago.

2.6 Estructura Organizacional del Proyecto

- Liderazgo del Proyecto: La dirección ha sido asignada a Pablo Penoff, debido a su perfil técnico y competencias en planificación estratégica, coordinación de equipos y comunicación efectiva.
- Rol del Líder: Abarca la facilitación de procesos metodológicos, gestión de impedimentos y comunicación con los interesados.
- Equipo Técnico: Conformado por Anzaldo Kevin, Atencio Juan Manuel, Muñoz Maximo y Navas Francisco.

Etapa 3

ETAPA 3 – PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO

3.1 Desglose del Alcance (Product Backlog)

El alcance del proyecto se organiza mediante un Product Backlog, el cual contiene todas las funcionalidades necesarias para el desarrollo del sistema.

Interfaz de Administrador (Dueño del estacionamiento)

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Valor de Negocio
PB1	Como administrador quiero iniciar sesión para acceder al sistema.	Alta	Seguridad y control de acceso administrativo.
PB2	Como administrador quiero acceder al panel administrativo.	Alta	Centralización de la gestión operativa.
PB3	Como administrador quiero crear sectores del estacionamiento.	Alta	Organización de la topología física del predio.

PB4	Como administrador quiero editar sectores.	Alta	Adaptabilidad ante cambios en la estructura.
PB5	Como administrador quiero eliminar sectores.	Media	Depuración de sectores fuera de servicio.
PB6	Como administrador quiero crear plazas dentro de cada sector.	Alta	Definición granular del inventario de espacios.
PB7	Como administrador quiero editar plazas.	Alta	Actualización del estado operativo de activos.
PB8	Como administrador quiero eliminar plazas.	Media	Gestión del ciclo de vida de los activos.
PB9	Como administrador quiero visualizar la ocupación del estacionamiento.	Alta	Monitoreo en tiempo real para la toma de decisiones.
PB10	Como administrador quiero generar reportes operativos.	Alta	Análisis de métricas de uso y eficiencia.
PB11	Como administrador quiero ver la recaudación diaria.	Alta	Visibilidad inmediata del flujo de ingresos.

PB12	Como administrador quiero visualizar la recaudación por turno.	Alta	Auditoría financiera por franjas horarias.
PB13	Como administrador quiero ver cuánto cobró cada operario.	Alta	Control de rendición de cuentas individual.
PB14	Como administrador quiero generar el cierre contable del día.	Alta	Consolidación financiera y trazabilidad de caja.

Interfaz de Operarios (Personal del estacionamiento)

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Valor de Negocio
PB15	Como operario quiero visualizar el estado de las plazas del estacionamiento para saber cuáles están disponibles u ocupadas.	Alta	Organización eficiente del ingreso de vehículos.

PB16	Como operario quiero visualizar el cálculo automático de la tarifa según el tiempo estacionado para cobrar correctamente al cliente.	Alta	Eliminación de errores en cobros.
PB17	Como operario quiero registrar el pago en efectivo del estacionamiento para confirmar que el servicio fue abonado.	Alta	Registro contable de operaciones.
PB18	Como operario quiero visualizar únicamente los pagos realizados durante mi turno para llevar un control de la recaudación de mi jornada.	Alta	Control de caja por turno.
PB19	Como operario quiero registrar el inicio de mi turno de trabajo para que el sistema identifique quién está operando.	Alta	Trazabilidad de operaciones.
PB20	Como operario quiero cerrar mi turno y registrar el total recaudado para dejar constancia del dinero generado durante mi jornada.	Alta	Control administrativo de turnos.

Interfaz de Clientes

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Valor de Negocio
PB21	Como cliente quiero recibir un ticket con código QR al ingresar.	Alta	Comprobante físico y digital de la estadía.
PB22	Como cliente quiero ver una confirmación de ingreso.	Alta	Seguridad y transparencia en el inicio del servicio.
PB23	Como cliente quiero pagar el estacionamiento antes de salir.	Alta	Regularización de la deuda para permitir el egreso.
PB24	Como cliente quiero validar el ticket para salir.	Alta	Autogestión del proceso de salida final.

Backlog Técnico

ID	Tarea Técnica	Objetivo Técnico
PB25	Diseño del DER.	Estructuración lógica de la base de datos.
PB26	Diseño de base de datos.	Implementación física del esquema en MySQL.

PB27	Desarrollo del backend con Flask.	Creación de la lógica de negocio escalable.
PB28	Integración con MySQL.	Persistencia y seguridad de los registros operativos.
PB29	Implementación de generación de QR.	Automatización de la identificación de activos.
PB30	Generación de reportes.	Extracción de datos para inteligencia de negocio.
PB31	Implementación del módulo contable.	Lógica de auditoría y cierre diario.
PB32	Implementación del cierre contable diario.	Consolidación periódica de estados financieros.
PB33	Implementación de Tests Unitarios (CRUD)	Garantía de integridad referencial operario-pago.
PB34	Hashing de contraseñas (Seguridad)	Asegurar calidad de código y facilidad de mantenimiento.

3.2 Gestión del Tiempo

La planificación temporal del proyecto se estructura bajo el marco de trabajo **Scrum**, organizando el desarrollo en **Sprints iterativos de dos semanas de duración**.

El proyecto tendrá una **duración total estimada de 12 semanas**, distribuidas en **6 Sprints**, cada uno con objetivos específicos alineados al Product Backlog.

Planificación Temporal del Proyecto

Sprint	Duración	Semanas	Fase
Sprint 1	2 semanas	Semana 1 – 2	Infraestructura
Sprint 2	2 semanas	Semana 3 – 4	Gestión Administrativa
Sprint 3	2 semanas	Semana 5 – 6	Control de Ingresos
Sprint 4	2 semanas	Semana 7 – 8	Pagos y Egresos
Sprint 5	2 semanas	Semana 9 – 10	Control Contable
Sprint 6	2 semanas	Semana 11 – 12	Reportes y Cierre

Duración total estimada del proyecto: **12 semanas (3 meses)**.

Fase de Cimentación e Infraestructura

Sprint 1 – Diseño y Arquitectura

Objetivos Estratégicos

- Modelado del Diagrama Entidad-Relación (DER).
- Diseño físico de la base de datos en MySQL.
- Configuración del entorno de desarrollo (Python + Flask).
- Definición de la arquitectura del sistema.

Entregables Técnicos

- Documento del DER final.
- Script de creación de base de datos.
- Proyecto base configurado en Flask.

Sprint 2 – Gestión Administrativa (Core)

Objetivos Estratégicos

- Implementación del módulo de autenticación (Login).
- Desarrollo del panel administrativo principal.
- Implementación de CRUD de Sectores.
- Implementación de CRUD de Plazas.

Entregables Técnicos

- Panel administrativo funcional (MVP del sistema).
- Gestión completa de sectores y plazas.

Fase de Operación y Transaccionalidad

Sprint 3 – Control de Ingresos

Objetivos Estratégicos

- Desarrollo del **registro de ingreso de vehículos**.
- Generación automática de **tickets con código QR**.
- Registro automático de **hora de ingreso**.
- Visualización de **plazas disponibles en tiempo real**.

Entregables Técnicos

- Sistema de **emisión de tickets operativo**.
- Dashboard de **ocupación del estacionamiento**.

Sprint 4 – Ciclo de Pago y Egreso

Objetivos Estratégicos

- Implementación de **escaneo de tickets QR**.
- Cálculo automático de **tarifa según tiempo de estadía**.
- Registro del **pago en efectivo del estacionamiento**.
- Validación de salida del vehículo.

Entregables Técnicos

- Sistema de **cobro funcional**.
- Validación automática de **salida de vehículos**.

Fase de Auditoría y Cierre

Sprint 5 – Integridad Contable

Objetivos Estratégicos

- Registro contable de cada **operación de pago**.
- Asociación entre **Ticket, Pago, Operario y Turno**.
- Implementación del **módulo de turnos de operarios**.

- Cálculo de ingresos por **franja horaria**.

Entregables Técnicos

- Sistema de **control contable integrado**.
- Gestión completa de **turnos de operarios**.

Sprint 6 – Inteligencia Operacional y Cierre

Objetivos Estratégicos

- Automatización del cierre contable diario.
- Generación de reportes operativos y financieros.
- Pruebas integrales del sistema.
- Elaboración de documentación técnica y manuales de usuario.

Entregables Técnicos

- Sistema completo y funcional.
- Reportes operativos implementados.
- Documentación final del proyecto.

info extra

Modelo de Datos – DER

El sistema emplea una base de datos relacional para gestionar de manera íntegra la información del estacionamiento, el flujo de vehículos, el registro transaccional de tickets y la trazabilidad de los pagos realizados. El diseño se centra en la integridad referencial para asegurar la persistencia y coherencia de los datos operativos.

Entidad	Atributos Principales	Descripción Técnica
Administrador	id_admin (PK), usuario, password	Gestión de credenciales para el nivel estratégico.
Operario	id_operario (PK), nombre, apellido, usuario, password, estado	Personal encargado de la operación en playa.
Turno	id_turno (PK), nombre_turno, hora_inicio, hora_fin	Definición de franjas horarias operativas.
Sector	id_sector (PK), nombre, capacidad	Segmentación física del establecimiento.
Plaza	id_plaza (PK), numero, estado, id_sector (FK)	Identificación individual de espacios de estacionamiento.

Vehículo	id_vehiculo (PK), patente	Registro de unidades que ingresan al sistema.
Ticket	id_ticket (PK), fecha, hora_entrada, hora_salida, estado, id_plaza (FK), id_vehiculo (FK), id_operario (FK), id_turno (FK)	Documento transaccional de ingreso y estadía.
Pago	id_pago (PK), monto, fecha_pago, metodo_pago, id_ticket (FK), id_operario (FK), id_turno (FK)	Registro de cobro y liquidación del servicio.
Cierre Diario	id_cierre (PK), fecha, total_recaudado	Consolidación financiera de la jornada.

El sistema establece vínculos lógicos que garantizan que cada operación sea rastreable hasta su origen:

- Infraestructura: Un Sector contiene múltiples Plazas (1:N). Cada Plaza puede estar asociada a múltiples Tickets a lo largo del tiempo (1:N).

- Operación: Un Vehículo puede generar múltiples Tickets en distintas visitas (1:N).

- Responsabilidad: Un Operario y un Turno específico pueden estar vinculados a múltiples Tickets y Pagos (1:N), permitiendo auditar la recaudación individual.

- Finalización: Existe una relación biunívoca entre Ticket y Pago (1:1), asegurando que cada servicio tenga un único comprobante de cancelación de deuda.

Registro contable del sistema

El sistema incorporará un módulo contable que permitirá registrar cada operación realizada dentro del estacionamiento.

Cada ingreso de vehículo generará un ticket asociado a una plaza, un operario y un turno de trabajo. Al momento del egreso, se registrará el pago correspondiente al servicio.

Esta información permitirá:

- Registrar todos los vehículos ingresados durante el día.
- Registrar los pagos realizados por los clientes.
- Asociar cada pago con el operario que realizó la operación.
- Agrupar los ingresos por turnos de trabajo.
- Calcular la recaudación total diaria del estacionamiento.

Registro y Cierre Contable Diario

El sistema integra un mecanismo de consolidación financiera que se ejecuta al finalizar cada jornada operativa . Este proceso automatizado agrupa todas las transacciones monetarias registradas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Métricas de Consolidación

A través del cierre contable, el administrador obtiene una visión integral del desempeño del estacionamiento mediante los siguientes indicadores clave:

Indicador	Descripción	Objetivo de Control
Recaudación Total	Sumatoria de todos los pagos registrados en la fecha.	Balance de caja diario.
Ingresos por Turno	Desglose de recaudación según la franja horaria operativa.	Análisis de productividad por turno.
Ingresos por Operario	Totalización de cobros realizados por cada empleado.	Auditoría y trazabilidad individual.
Volumen de Tráfico	Conteo total de vehículos atendidos durante el día.	Medición de la demanda del servicio.

LINK DEL DER